

Examen unidad 1: JavaScript

Antes de empezar el examen lee atentamente el contenido del mismo.

Antes de empezar el examen inicia una grabación de pantalla con un programa para capturar, si has abierto este documento sin tener activa la grabación avisa al profesor.

La única documentación de la que dispone el alumno es su resumen propio de JavaScript y los siguientes recursos para HTML y CSS:

<https://developer.mozilla.org/es/>

<https://www.w3schools.com/>

Se disponen de dos horas para realizar los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1

Crea un script que a través de una entrada de datos te cambie de divisa (por ejemplo, que cambie de euros a dólares). Tiene que tener al menos 3 monedas distintas y tiene que poder realizar la conversión de cualquiera de ellas. (1 punto)

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Se debe de poder introducir una cantidad monetaria por el documento HTML.
- Debe tener una salida de información (por la vista HTML o por consola, a elección del alumno).
- El script debe permitir la conversión entre los diferentes tipos de divisa.

Ejercicio 2

Crea un script que compruebe que los datos de un formulario están escritos correctamente, los campos del formulario son: Nombre completo, número de teléfono y dirección. El nombre completo solo puede tener caracteres, el número de teléfono solamente admite dígitos, y la dirección puede tener caracteres alfanuméricos. Debes comprobar que los valores introducidos cumplen con el formato. Para extraer los elementos debes usar `getElementsByTagName`. Si algún elemento no tuviera el formato adecuado debes borrar el campo y mostrar un mensaje de error. (1'5 punto)

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Los campos del formulario son entradas de datos.
- Para comprobar los campos debes usar la función `getElementsByTagName`.
- Se borra la información con el formato erróneo.
- Muestra el mensaje de error (por pantalla o por consola).

Ejercicio 3

Crea un script que contenga un array con al menos 10 frases y 10 imágenes, cada 5 segundos se debe generar un numero aleatorio entre 0 y 9 y dependiendo del número tiene que salir una imagen con su frase correspondiente. Todas las imágenes tienen que tener las mismas dimensiones (no es necesario usar JavaScript). (1'5 puntos)

Para generar el numero aleatorio: `Math.floor(Math.random() * 10)`

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Crea la función de tiempo correctamente
- Crea los diferentes array correctamente.
- Modifica estilos, parámetros o elementos de las etiquetas mediante JavaScript.
- Accede a los array correctamente.

Ejercicio 4

Crea un script que cuando inicie la página se inicie un cronometro, además se contara con tres funciones diferentes, avanzar, parar y retroceder. La función **avanzar** incrementará el cronometro en una unidad cada segundo, la función **parar** detendrá el cronometro en el instante en el que se pulse y la función **retroceder** deberá restar una unidad por segundo al cronometro. (1'5 punto)

Se tiene que implementar 3 botones para las tres funciones anteriores.

El valor del cronometro no puede exceder las 100 unidades ni tener menos de 0 unidades.

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Crea la función de tiempo correctamente
- Establece diferentes elementos de control para las funciones de tiempo.
- Realiza las funciones correctamente.
- Muestra el contador con las unidades (por terminal o en el documento HTML)

Ejercicio 5

Crea un script con varios cuadros de texto, cuando el ratón esta encima del cuadro el color de la letra y el tamaño del texto debe variar, cuando el ratón abandone el cuadro de texto vuelva al estado anterior, cuando selecciones el cuadro de texto el fondo tiene que cambiar de color y cuando no este seleccionado volver al original. Para manipular el tamaño de la fuente por DOM se utiliza `fontSize` en vez de `font-size`. (1 punto)

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Se modifica el cuadro de texto correspondiente al pasar por encima y vuelve a su estado anterior.

- Ocurren las diferentes modificaciones en los cuadros de texto y vuelven al estado anterior una vez no está seleccionado.
- Implementa los diferentes tipos de eventos correctamente.

Ejercicio 6

Crea un script que contenga un objeto persona, implementa estos 3 métodos diferentes: `introducirPersona`, introduce una persona al objeto o al elemento que lo contenga, si el objeto no está vacío se alertara al usuario que está sustituyendo a la persona actual, si el objeto está vacío no se dará ningún aviso; `mostrarPersona`, muestra la persona creada; `eliminarPersona`, elimina el contenido del objeto o del elemento persona. Los atributos que debe de tener el objeto son, nombre, edad, teléfono y domicilio. (1 punto)

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Crea el objeto correctamente.
- Los métodos funcionan de acuerdo al enunciado.

Ejercicio 7

Crea un script con dos clases diferentes, una clase denominada asignatura que tendrá los siguientes atributos:

1. Nombre
2. Nº de créditos
3. Nº máximo de alumnos

Crea otra clase llamada curso con los siguientes parámetros:

1. Nombre del curso
2. Array de asignaturas

La clase curso tiene que tener los diferentes métodos:

1. `AnyadirAsignatura`: añade una asignatura al curso, se debe comprobar que la asignatura no está previamente en el curso.
2. `EliminarAsignatura`: recibe una cadena por argumento, elimina la asignatura del array (utiliza la función `array.splice(índice,1)` para eliminar el elemento).
3. `MostrarCurso`: muestra el nombre del curso y el número de asignaturas.
4. `ListaAsignaturas`: muestra un listado de las asignaturas del curso.
5. `MostrarAsignatura`: recibe una cadena con el nombre de la asignatura, muestra el nombre, nº de créditos y el número de alumno máximo que pueden estar matriculados en la asignatura.

Se debe mostrar las diferentes salidas de los diferentes métodos, salvo de la función `AnyadirAsignatura` y `EliminarAsignatura`. (2'5 puntos)

- Se debe crear un HTML para probar el ejercicio.
- Se implementa la clase asignatura.

- Se implementa la clase curso.
- Se implementan los métodos de la clase curso correctamente.
- Se muestran las salidas de los métodos (por terminal o por el HTML).